Gestion de paquetes con DNF

DNF ("DaNdiFied Yum") que viene a ser siguiente versión principal de Yum o su evolución, como ya sabemos es un gestor de paquetes para distribuciones de Linux basadas en RPM, tales como pueden ser RHEL, CentOS y Fedora. DNF hizo su aparición por primera vez en Fedora 18, y se convirtió en el administrador de paquetes predeterminado de la versión Fedora 25 y recientemente viene incorporada en CentOS 8.

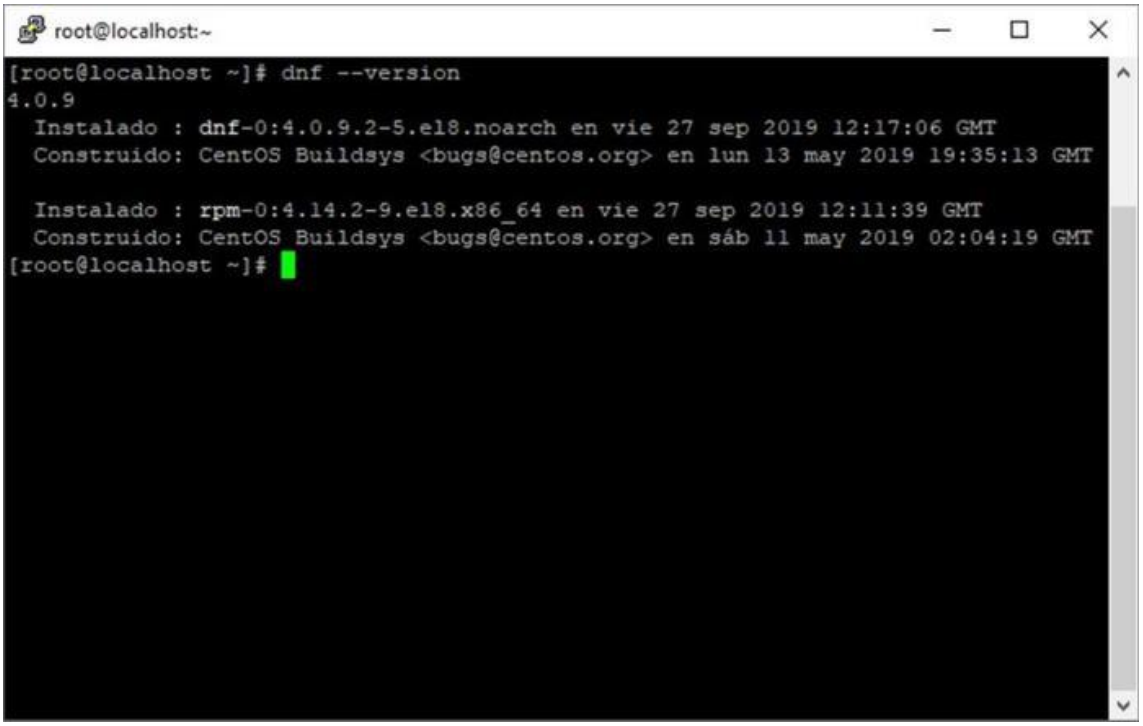
1- Instalar DNF

Por defecto, DNF está pre-instalado en el sistema operativo CentOS 8, si no así, podemos instalarlo ejecutando el siguiente comando:

```
yum install dnf
```

para saber la versión de DNF que estamos usando lanzamos lo siguiente:

```
dnf --version
```



2- Lista de paquetes instalados y disponibles

Vamos ver todos los paquetes instalados en el sistema con el siguiente comando:

```
dnf list installed
```

```
root@localhost:~
[root@localhost ~]# dnf list installed
Paquetes instalados
GConf2.x86_64                              3.2.6-22.el8                @AppStream
ModemManager.x86_64                        1.8.0-1.el8                 @anaconda
ModemManager-glib.x86_64                   1.8.0-1.el8                 @anaconda
NetworkManager.x86_64                      1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-adsl.x86_64                 1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-bluetooth.x86_64            1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-config-server.noarch        1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-libnm.x86_64                1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-team.x86_64                 1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-tui.x86_64                  1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-wifi.x86_64                 1:1.14.0-14.el8             @anaconda
NetworkManager-wwan.x86_64                 1:1.14.0-14.el8             @anaconda
PackageKit.x86_64                          1.1.12-2.el8                @AppStream
PackageKit-command-not-found.x86_64        1.1.12-2.el8                @AppStream
PackageKit-glib.x86_64                     1.1.12-2.el8                @AppStream
PackageKit-gstreamer-plugin.x86_64         1.1.12-2.el8                @AppStream
PackageKit-gtk3-module.x86_64              1.1.12-2.el8                @AppStream
abattis-cantarell-fonts.noarch             0.0.25-4.el8                @AppStream
accountsservice.x86_64                     0.6.50-6.el8                @AppStream
accountsservice-libs.x86_64                0.6.50-6.el8                @AppStream
acl.x86_64                                 2.2.53-1.el8                @anaconda
adcli.x86_64                               0.8.2-2.el8                 @anaconda
```

También puede enumerar todos los paquetes instalados y disponibles con el siguiente comando:

```
dnf list
```

O enumerar solo los paquetes disponibles con el siguiente comando:

```
dnf list available
```

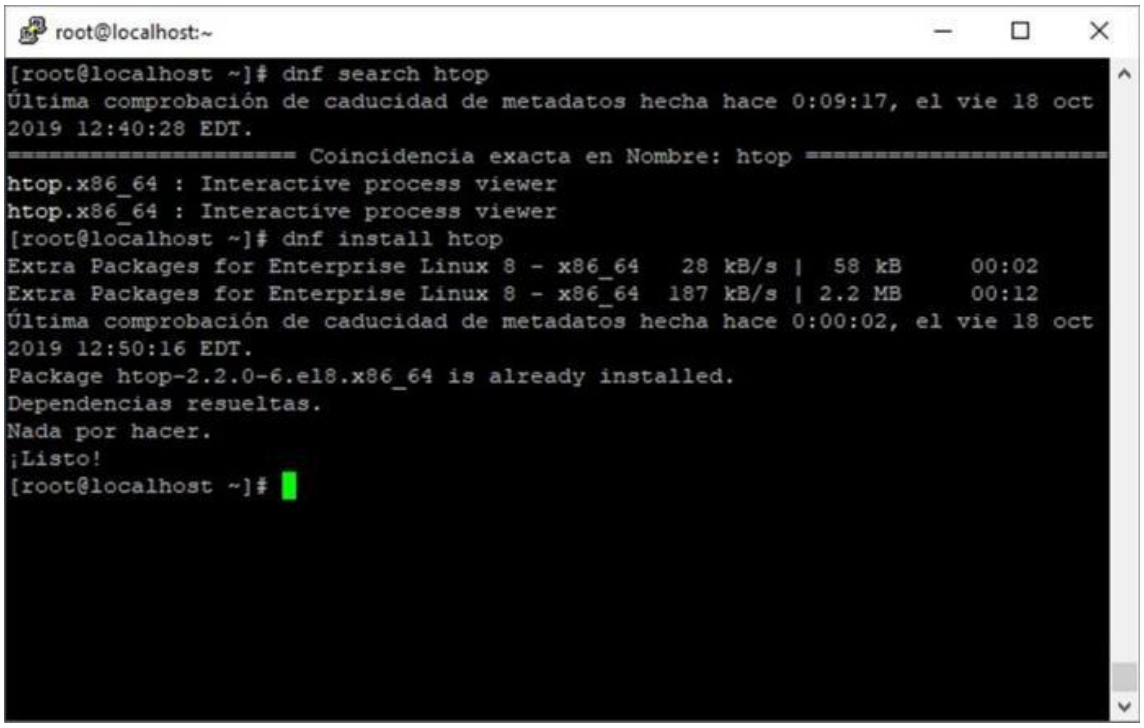
3- Buscar e instalar paquete

Para buscar cualquier paquete usamos search

```
dnf search htop
```

Un ejemplo de como instalar el paquete htop:

```
dnf install htop
```



Para reinstalar el paquete htop, debemos hacer:

```
dnf reinstall htop
```

Una opción interesante es que podemos descargar los paquetes sin instalarlo, solamente hay que hacer:

```
dnf download htop
```

También podemos ver el detalle del paquete htop con el siguiente comando:

```
dnf info htop
```

4- Actualizar paquetes del sistema

Vamos a verificar todos los paquetes que se pueden actualizar con:

```
dnf check-update
```

Para hacer la instalación hacemos lo siguiente:

```
dnf update
```

```
root@localhost:~
 kmod-kvdo                x86_64 6.2.0.293-53.el8_0                    BaseOS    349 k
 kpartx                   x86_64 0.7.8-7.el8_0.2                       BaseOS    100 k
 libnfsidmap              x86_64 1:2.3.3-14.el8_0.2                    BaseOS    121 k
 net-snmp-libs            x86_64 1:5.8-7.el8_0.2                       BaseOS    821 k
 nfs-utils                x86_64 1:2.3.3-14.el8_0.2                    BaseOS    466 k
 platform-python          x86_64 3.6.8-4.el8_0                         BaseOS     79 k
 python3-libs             x86_64 3.6.8-4.el8_0                         BaseOS    7.9 M
 python3-perf             x86_64 4.18.0-80.11.2.el8_0                  BaseOS    531 k
 python3-rpm              x86_64 4.14.2-11.el8_0                       BaseOS    147 k
 rpm                      x86_64 4.14.2-11.el8_0                       BaseOS    537 k
 rpm-build-libs           x86_64 4.14.2-11.el8_0                       BaseOS    150 k
 rpm-libs                 x86_64 4.14.2-11.el8_0                       BaseOS    333 k
 rpm-plugin-selinux       x86_64 4.14.2-11.el8_0                       BaseOS     71 k
 rpm-plugin-systemd-inhibit
                          x86_64 4.14.2-11.el8_0                       BaseOS     72 k
 selinux-policy           noarch 3.14.1-61.el8_0.2                     BaseOS    591 k
 selinux-policy-targeted  noarch 3.14.1-61.el8_0.2                     BaseOS     15 M
 sos                      noarch 3.6-10.el8_0.3                        BaseOS    474 k
Instalando dependencias:
 grub2-tools-efi          x86_64 1:2.02-66.el8_0.1                     BaseOS    444 k

Resumen de la transacción
================================================================================
Instalar     4 Paquetes
Actualizar  91 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 116 M
¿Está de acuerdo [s/N]?:
```

Para actualizar un paquete específico, hacemos:

```
dnf update htop
```

5- Listar e instalar paquetes de grupo

Puede enumerar todos los paquetes de grupo hacemos:

```
dnf grouplist
```

```
root@localhost:~
[root@localhost ~]# dnf grouplist
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:02:04, el vie 18 oct 2019 12:50:16
 EDT.
Grupos de entorno disponibles:
   Server
   Instalación mínima
   Estación de trabajo
   Espacios de trabajo KDE Plasma
   Host de virtualización
   Sistema operativo personalizado
Grupos de entorno instalados:
   Servidor con GUI
Grupos instalados:
   Gestión de Contenedores
   Gestión sin Cabeza
Grupos disponibles:
   Desarrollo del núcleo de.NET
   Herramientas de desarrollo de RPM
   Soporte para tarjeta inteligente
   Herramientas de desarrollo
   Herramientas gráficas de Administración
   Compatibilidad con legado de UNIX
   Servidores de red
   Soporte científico
   Herramientas de seguridad
   Herramientas del sistema
   Empaquetador de Fedora
[root@localhost ~]#
```

Ahora, para instalar un paquete de grupo específico debemos hacer:

```
dnf groupinstall 'System Tools'
```

```
root@localhost:~
[root@localhost ~]# dnf groupinstall 'System Tools'
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:02:41, el vie 18 oct 2019 12:50:16
 EDT.
Dependencias resueltas.
================================================================================
 Paquete                        Arquitectura  Versión                Repositorio      Tamaño
================================================================================
Installing group/module packages:
 NetworkManager-libreswan       x86_64        1.2.10-3.el8           AppStream        120 k
 libreswan                      x86_64        3.27-9.el8             AppStream        1.3 M
 nmap                           x86_64        2:7.70-4.el8           AppStream        5.8 M
 tigervnc                       x86_64        1.9.0-9.el8            AppStream        276 k
 cifs-utils                     x86_64        6.8-2.el8              BaseOS            93 k
 openldap-clients               x86_64        2.4.46-9.el8           BaseOS           202 k
 samba-client                   x86_64        4.9.1-8.el8            BaseOS           636 k
 setserial                      x86_64        2.17-45.el8            BaseOS            32 k
 tmux                           x86_64        2.7-1.el8              BaseOS           317 k
 xdelta                         x86_64        3.1.0-4.el8            BaseOS            96 k
 zsh                            x86_64        5.5.1-6.el8            BaseOS           2.9 M
Instalando dependencias:
 fltk                           x86_64        1.3.4-5.el8            AppStream        590 k
 ldns                           x86_64        1.7.0-20.el8           AppStream        165 k
 mesa-libGLU                    x86_64        9.0.0-15.el8           AppStream        185 k
 nss-tools                      x86_64        3.41.0-5.el8           AppStream        567 k
 tigervnc-icons                 noarch        1.9.0-9.el8            AppStream         46 k
Installing Groups:
 System Tools

Resumen de la transacción
================================================================================
Instalar  16 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 13 M
Tamaño instalado: 47 M
¿Está de acuerdo [s/N]?:
```

También puede actualizar un paquete de grupo con el siguiente comando:

```
dnf groupupdate 'System Tools'
```

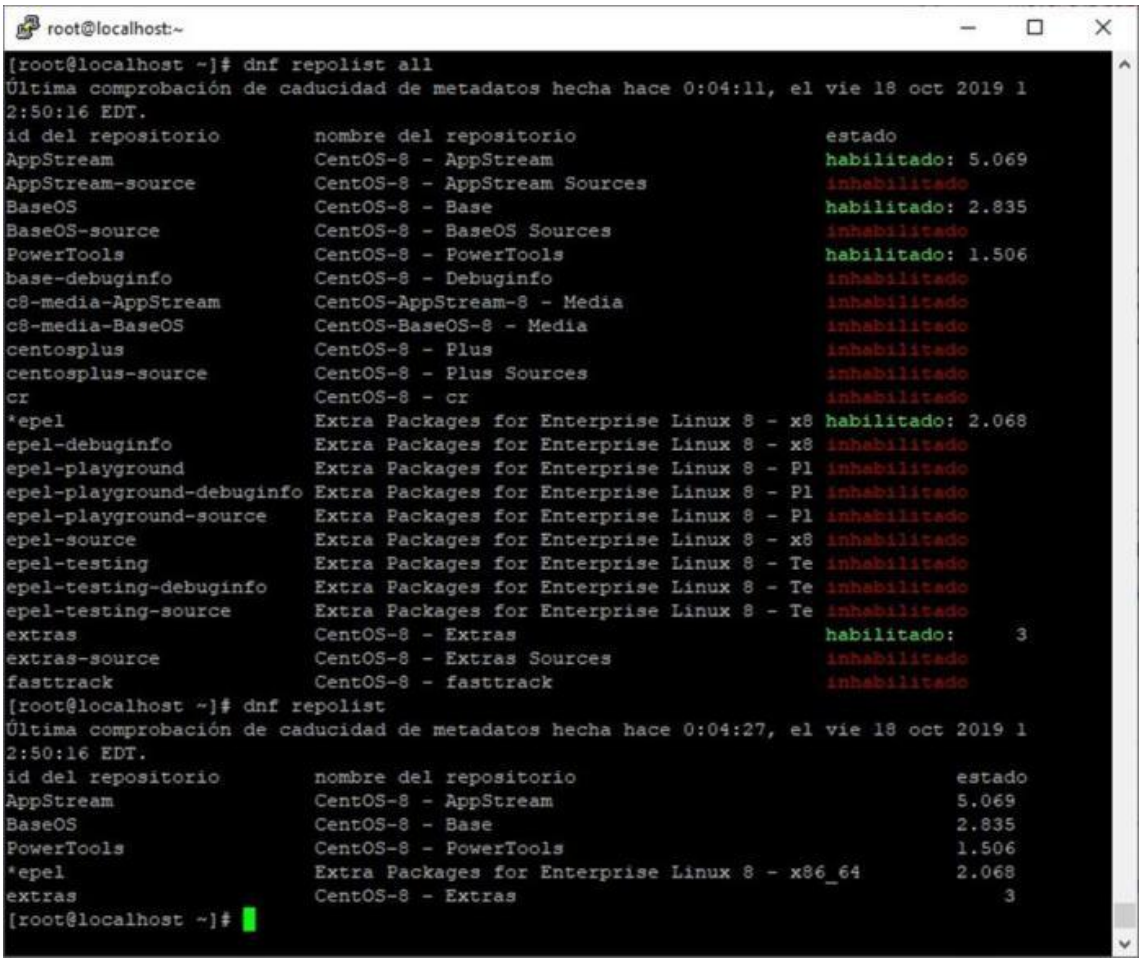
6- Lista de repositorios

Para enumerar todos los repositorios con el siguiente comando:

```
dnf repolist all
```

Ahora, enumere solo los repositorios habilitados en el sistema con el siguiente comando:

```
dnf repolist
```



7- Eliminar paquetes

Podemos eliminar cualquier paquete con solo hacer:

```
dnf remove htop
```

Y podemos eliminar las dependencias no deseadas, instaladas con el paquete htop ejecutando el siguiente comando:

```
dnf autoremove
```

Podemos limpiar todos los paquetes en caché con el siguiente comando:

```
dnf clean all
```

También vamos a poder eliminar el paquete de grupo con el siguiente comando:

```
dnf groupremove 'System Tools'
```

8- Chequeando información de un paquete

Para ver el detalle de un paquete puntual hacemos:

```
dnf info package
```

9- Chequeando el historico de DNF

Para obtener una lista de todo el historial de DNF, es decir, la instalación / eliminación / actualizaciones de paquetes, etc. Ejecute el siguiente comando,

```
dnf history
```

Para obtener detalles completos sobre una versión en particular, ejecutaremos

```
dnf history info 13
```

10- Sincronice todos los paquetes con las últimas versiones estables

Para sincronizar un paquete con la última versión estable hacemos

```
dnf distro -s sync package
```

Para sincronizar todos los paquetes con la última versión estable, usamos

```
dnf distro-sync
```

REPOSITORIOS

El repositorio EPEL tiene muchos más paquetes que son útiles para poder usarlos en Centos o Red Hat y es precisamente lo que significa EPEL o Extra Packages for Enterprise Linux (Paquetes Extra para Enterprice Linux). Desarrollado por Fedora.

1.1- Instalar el repositorio EPEL.

```
dnf install epel-release && dnf update
```

1.2- Repositorios Remi

El repositorio Remi es una colección de paquetes creada por Remi Collet (de ahí el nombre). El objetivo es dotar de fuentes adicionales de software a las distribuciones Fedora y Enterprise Linux (entre las que figuran REHL, CentOS, etc.)

Primero necesitamos tener instalados los repositorios EPEL y después los instalamos haciendo:

```
dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
```

2- Uso de DNF

DNF (DaNdiFied Yum) que viene a ser la evolución del anterior sistema de administración de paquetes Yum, como ya sabemos es un gestor de paquetes para distribuciones de Linux basadas en RPM, tales como pueden ser RHEL, CentOS y Fedora. DNF hizo su aparición por primera vez en Fedora 18, y se convirtió en el administrador de paquetes predeterminado de la versión de Fedora 25 y recientemente viene incorporada en CentOS 8.

2.1- Instalar DNF
Por defecto, DNF está pre-instalado en el sistema operativo CentOS 8, si no así, podemos instalarlo ejecutando el siguiente comando:

```
yum install dnf
```

2.2- Para saber la versión de DNF que estamos usando lanzamos lo siguiente:

```
dnf --version
```

2.3- Lista de paquetes instalados y disponibles en el sistema con el siguiente comando:

```
dnf list installed
```

También puede enumerar todos los paquetes instalados y disponibles con el siguiente comando:

```
dnf list
```

O enumerar solo los paquetes disponibles con el siguiente comando:

```
dnf list available
```

2.4- Buscar e instalar paquete usamos search

```
dnf search htop
```

2.5- Un ejemplo de como instalar el paquete htop:

```
dnf install htop
```

Para reinstalar el paquete htop, debemos hacer:

```
dnf reinstall htop
```

Una opción interesante es que podemos descargar los paquetes sin instalarlo, solamente hay que hacer:

```
dnf download htop
```

2.6- También podemos ver el detalle del paquete htop con el siguiente comando:

```
dnf info htop
```

2.7- Actualizar paquetes del sistema, vamos a verificar todos los paquetes que se pueden actualizar con:

```
dnf check-update
```

2.8- Para hacer la instalación de un paquete de grupo específico debemos hacer:

```
dnf groupinstall 'System Tools'
```

2.9- Para actualizar todo a la última versión hacemos:

```
dnf update
```

Para actualizar un paquete específico, hacemos:

```
dnf update htop
```

2.10- Listar e instalar paquetes de grupo, para enumerar todos los paquetes de grupo hacemos:

```
dnf grouplist
```

También puede actualizar un paquete de grupo con el siguiente comando:

```
dnf groupupdate 'System Tools'
```

2.11- Lista de repositorios. Para enumerar todos los repositorios con el siguiente comando:

```
dnf repolist all
```

Ahora, enumere solo los repositorios habilitados en el sistema con el siguiente comando:

```
dnf repolist
```

2.12- Eliminar paquetes. Podemos eliminar cualquier paquete con solo hacer:

```
dnf remove htop
```

Y podemos eliminar las dependencias no deseadas, instaladas con el paquete htop ejecutando el siguiente comando:

```
dnf autoremove
```

2.13- Podemos limpiar todos los paquetes en caché con el siguiente comando:

```
dnf clean all
```

2.14- También vamos a poder eliminar el paquete de grupo con el siguiente comando:

```
dnf groupremove 'System Tools'
```

2.15- Chequeando información de un paquete. Para ver el detalle de un paquete puntual hacemos:

```
dnf info package
```